

 EXERCICE 1

(Probabilités)

4 Points

 Correction

1 pt

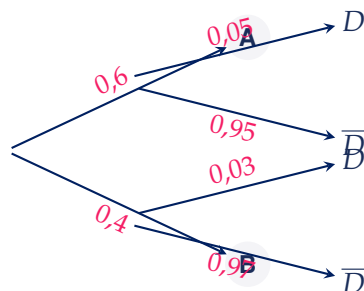
1.a **Arbre pondéré de la situation.**

Soient les événements :

- ✓ A : « la pièce provient de la machine A » avec $p(A) = 0,60$.
- ✓ B : « la pièce provient de la machine B » avec $p(B) = 0,40$.
- ✓ D : « la pièce est défectueuse ».

Les probabilités conditionnelles données sont : $p(D|A) = 0,05$ et $p(D|B) = 0,03$.

L'arbre de probabilité est le suivant :



0.75 pt

1.b **Probabilité que la pièce soit défectueuse.**

D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 p(D) &= p(A \cap D) + p(B \cap D) \\
 &= p(A) \cdot p(D|A) + p(B) \cdot p(D|B) \\
 &= 0,60 \times 0,05 + 0,40 \times 0,03 \\
 &= 0,030 + 0,012 = \boxed{0,042} \checkmark
 \end{aligned}$$

La probabilité qu'une pièce choisie au hasard soit défectueuse est donc de 4,2 %.

0.75 pt

1.c Probabilité qu'elle provienne de A sachant qu'elle est défectueuse.

Il s'agit de calculer la probabilité conditionnelle $p(A|D)$:

$$p(A|D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{p(A) \cdot p(D|A)}{p(D)} = \frac{0,60 \times 0,05}{0,042} = \frac{0,030}{0,042} = \boxed{\frac{5}{7} \approx 0,714.} \checkmark$$

Sachant que la pièce prélevée est défectueuse, la probabilité qu'elle provienne de la machine A est d'environ 71,4 %.

0.5 pt

2.a Loi de probabilité de X.

On prélève au hasard 10 pièces de façon indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise). Chaque tirage est une épreuve de Bernoulli dont le succès est l'événement D (la pièce est défectueuse) de probabilité $p = 0,042$. La variable aléatoire X représentant le nombre de pièces défectueuses parmi les 10 prélevées suit donc la **loi binomiale** de paramètres $n = 10$ et $p = 0,042$, notée $\boxed{X \sim \mathcal{B}(10; 0,042)}$.

0.5 pt

2.b Probabilité d'avoir aucune pièce défectueuse.

L'événement « n'avoir aucune pièce défectueuse » correspond à $X = 0$:

$$p(X = 0) = \binom{10}{0} p^0 (1 - p)^{10} = (1 - 0,042)^{10} = 0,958^{10} \approx \boxed{0,649.} \checkmark$$

La probabilité de n'avoir aucune pièce défectueuse dans l'échantillon est d'environ 64,9 %.

0.25 pt

2.c Espérance mathématique de X.

Par définition de l'espérance d'une loi binomiale :

$$E(X) = n \cdot p = 10 \times 0,042 = \boxed{0,42.} \checkmark$$

En moyenne, sur un échantillon de 10 pièces, on s'attend à trouver 0,42 pièce défectueuse.

3 Calcul de p_n et valeur minimale de n .

On contrôle un lot de n pièces ($n \geq 2$). L'événement « au moins une pièce défectueuse » est le contraire de « aucune pièce défectueuse ». Ainsi :

$$p_n = 1 - (1 - p)^n = 1 - 0,958^n. \checkmark$$

Nous cherchons le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,99$:

$$\begin{aligned} 1 - 0,958^n \geq 0,99 &\iff 0,958^n \leq 0,01 \\ &\iff \ln(0,958^n) \leq \ln(0,01) \quad (\text{la fonction } \ln \text{ étant strictement croissante sur } \mathbb{R}_+^*) \\ &\iff n \ln(0,958) \leq \ln(0,01). \end{aligned}$$

Puisque $0,958 < 1$, on a $\ln(0,958) < 0$. En divisant par ce terme négatif, le sens de l'inégalité change :

$$n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,958)}.$$

Calculons numériquement :

$$\frac{\ln(0,01)}{\ln(0,958)} \approx \frac{-4,60517}{-0,04290} \approx 107,35.$$

Puisque n doit être un entier naturel, la plus petite valeur cherchée est $n = 108$. $\checkmark$

0.75 pt

EXERCICE 2

(Nombres Complexes)

5 Points

Correction

1 pt

1 Résolution de l'équation ($\mathcal{E}_1$) : $z^2 + (2 + i)z + i = 0$.

Calculons le discriminant de l'équation :

$$\Delta = (2 + i)^2 - 4(1)(i) = 4 + 4i + i^2 - 4i = 4 - 1 = 3.$$

Puisque le discriminant est un réel positif $\Delta = 3 > 0$, l'équation admet deux solutions dans $\mathbb{C}$:

$$z'_1 = \frac{-(2 + i) - \sqrt{3}}{2} = -\frac{2 + \sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \quad \text{et} \quad z'_2 = \frac{-(2 + i) + \sqrt{3}}{2} = -\frac{2 - \sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i.$$

1.25 pt

2 Résolution de l'équation ($\mathcal{E}$) : $z^3 + (1+i)z^2 - 2z - i = 0$.

a) Vérification que 1 est solution :

$$1^3 + (1+i)1^2 - 2(1) - i = 1 + 1 + i - 2 - i = 0.$$

Le nombre 1 est bien solution de ($\mathcal{E}$). ✓

b) Détermination de a et b : Développons le second membre :

$$(z-1)(z^2 + az + b) = z^3 + az^2 + bz - z^2 - az - b = z^3 + (a-1)z^2 + (b-a)z - b.$$

Par identification avec le polynôme de départ $z^3 + (1+i)z^2 - 2z - i$, on résout le système :

$$\begin{cases} a-1 = 1+i \implies a = 2+i \\ b-a = -2 \implies b = a-2 = 2+i-2 = i \\ -b = -i \implies b = i \end{cases}$$

Les valeurs trouvées sont cohérentes, donc $a = 2+i$ et $b = i$. On a ainsi :

$$z^3 + (1+i)z^2 - 2z - i = (z-1)(z^2 + (2+i)z + i).$$

c) Solutions de ($\mathcal{E}$) : L'équation s'écrit :

$$(z-1)(z^2 + (2+i)z + i) = 0 \iff z-1=0 \quad \text{ou} \quad z^2 + (2+i)z + i = 0.$$

D'après la question 1, les solutions sont :

$$S = \left\{ 1; -\frac{2+\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i; -\frac{2-\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right\}.$$

0.75 pt

3.a-b Forme exponentielle de z_A et z_B , cercle de centre O et rayon 1.

On a $z_A = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ et $z_B = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$.

✓ Module de z_A : $|z_A| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$.

✓ Soit $\theta_A = \arg(z_A)$: $\cos \theta_A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta_A = -\frac{1}{2}$, d'où $\theta_A = -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$.

✓ Donc $z_A = e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

✓ De même, pour z_B : $|z_B| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2} = 1$.

✓ Soit $\theta_B = \arg(z_B)$: $\cos \theta_B = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \theta_B = -\frac{1}{2}$, d'où $\theta_B = -\frac{5\pi}{6} \pmod{2\pi}$.

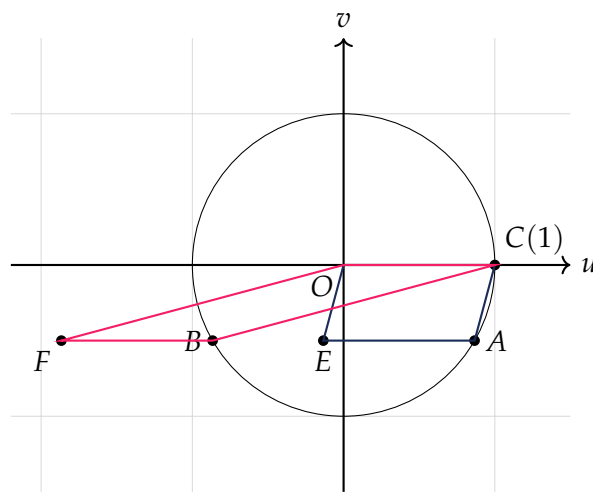
✓ Donc $z_B = e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

Puisque $|z_A| = |z_B| = 1$, les points A et B appartiennent au cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. ✓

0.75 pt

4.a-b Nature de OEAC et OFBC et construction.**a) Parallélogrammes :**

- ✓ Pour OEAC : calculons les affixes des vecteurs $\vec{OE}$ et $\vec{CA}$. $\text{Aff}(\vec{OE}) = z_E = z_A - 1$ (d'après l'énoncé). $\text{Aff}(\vec{CA}) = z_A - z_C = z_A - 1$ (car $z_C = 1$). Puisque $\text{Aff}(\vec{OE}) = \text{Aff}(\vec{CA}) \Rightarrow \vec{OE} = \vec{CA}$, le quadrilatère OEAC est un parallélogramme.
- ✓ Pour OFBC : calculons les affixes des vecteurs $\vec{OF}$ et $\vec{CB}$. $\text{Aff}(\vec{OF}) = z_F = z_B - 1$ (d'après l'énoncé). $\text{Aff}(\vec{CB}) = z_B - z_C = z_B - 1$. Puisque $\text{Aff}(\vec{OF}) = \text{Aff}(\vec{CB}) \Rightarrow \vec{OF} = \vec{CB}$, le quadrilatère OFBC est un parallélogramme.

b) Construction :

0.75 pt

4.c Vérification des égalités trigonométriques.

i REMARQUE Il y a une coquille dans l'égalité de gauche de l'énoncé ($e^{i\frac{\pi}{12}}$ au lieu de $e^{i\frac{7\pi}{12}}$). Nous démontrons l'égalité corrigée.

✓ Première égalité :

$$\begin{aligned} e^{i\frac{5\pi}{12}} \left(e^{i\frac{7\pi}{12}} + e^{-i\frac{7\pi}{12}} \right) &= e^{i\left(\frac{5\pi}{12} + \frac{7\pi}{12}\right)} + e^{i\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{7\pi}{12}\right)} \\ &= e^{i\frac{12\pi}{12}} + e^{-i\frac{2\pi}{12}} \\ &= e^{i\pi} + e^{-i\frac{\pi}{6}} \\ &= \boxed{e^{-i\frac{\pi}{6}} - 1.} \quad \checkmark \end{aligned}$$

✓ Deuxième égalité :

$$\begin{aligned} e^{i\frac{13\pi}{12}} \left(e^{i\frac{\pi}{12}} + e^{-i\frac{\pi}{12}} \right) &= e^{i\left(\frac{13\pi}{12} + \frac{\pi}{12}\right)} + e^{i\left(\frac{13\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right)} \\ &= e^{i\frac{14\pi}{12}} + e^{i\frac{12\pi}{12}} \\ &= e^{i\frac{7\pi}{6}} + e^{i\pi} \\ &= \boxed{e^{i\frac{7\pi}{6}} - 1.} \quad \checkmark \end{aligned}$$

0.5 pt

4.d Forme exponentielle de chacune des solutions de $(\mathcal{E}_1)$.D'après la question 1, les solutions de $(\mathcal{E}_1)$ sont :

$$z'_1 = -\frac{2+\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = e^{i\frac{7\pi}{6}} - 1$$

$$z'_2 = -\frac{2-\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i = e^{-i\frac{\pi}{6}} - 1$$

D'après la question 4.c :

✓ Pour z'_1 :

$$z'_1 = e^{i\frac{13\pi}{12}} \left(e^{i\frac{\pi}{12}} + e^{-i\frac{\pi}{12}} \right) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{i\frac{13\pi}{12}}.$$

Comme $\frac{\pi}{12} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $2 \cos \left(\frac{\pi}{12} \right) > 0$. Donc la forme exponentielle est :

$$z'_1 = \left[2 \cos \left(\frac{\pi}{12} \right) \right] e^{i\frac{13\pi}{12}}. \checkmark$$

✓ Pour z'_2 :

$$z'_2 = e^{i\frac{5\pi}{12}} \left(e^{i\frac{7\pi}{12}} + e^{-i\frac{7\pi}{12}} \right) = 2 \cos \left(\frac{7\pi}{12} \right) e^{i\frac{5\pi}{12}}.$$

Comme $\frac{7\pi}{12} \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$, on a $\cos \left(\frac{7\pi}{12} \right) < 0$. Le module devant être positif, on utilise :

$$\cos \left(\frac{7\pi}{12} \right) = -\cos \left(\pi - \frac{7\pi}{12} \right) = -\cos \left(\frac{5\pi}{12} \right) = -\sin \left(\frac{\pi}{12} \right).$$

Donc :

$$z'_2 = -2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{i\frac{5\pi}{12}} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{i(\frac{5\pi}{12} + \pi)} = \left[2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right] e^{i\frac{17\pi}{12}} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{-i\frac{7\pi}{12}}. \checkmark$$

EXERCICE 3

(Géométrie dans l'Espace)

4 Points

✓ Correction

0.75 pt

1 Plans P et Q strictement parallèles.

Les équations cartésiennes sont $P : x + y - z - 5 = 0$ et $Q : x + y - z + 7 = 0$. Le plan P a pour vecteur normal $\vec{n}_P \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Le plan Q a pour vecteur normal $\vec{n}_Q \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Puisque

$\vec{n}_P = \vec{n}_Q$, les deux plans sont parallèles. De plus, les constantes dans leurs équations étant différentes ($-5 \neq 7$), ils ne sont pas confondus. Ils sont donc **strictement parallèles**.

✓

1 pt

2.a-c Sphère S et intersections avec P et Q .

a) Justification que S est une sphère : L'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 1 = 0$ peut s'écrire sous forme canonique :

$$(x-1)^2 - 1 + (y-2)^2 - 4 + (z-1)^2 - 1 + 1 = 0 \iff (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 5.$$

Il s'agit donc bien de la sphère S de centre $I(1, 2, 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$. ✓

b) Intersection $P \cap S$: Calculons la distance de $I(1, 2, 1)$ au plan P :

$$d(I, P) = \frac{|x_I + y_I - z_I - 5|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{|1 + 2 - 1 - 5|}{\sqrt{3}} = \frac{|-3|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

Puisque $d(I, P) = \sqrt{3} < \sqrt{5} = R$, le plan P coupe la sphère S suivant un **cercle** $\mathcal{C}$.

✓ Le centre J de ce cercle est le projeté orthogonal de I sur P . La droite perpendiculaire à P passant par I a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Substituons ces coordonnées dans l'équation de P :

$$(1+t) + (2+t) - (1-t) - 5 = 0 \iff 3t - 3 = 0 \iff t = 1.$$

Pour $t = 1$, on obtient le centre $J(2, 3, 0)$.

✓ Le rayon r de ce cercle $\mathcal{C}$ est donné par la relation de Pythagore :

$$r = \sqrt{R^2 - d(I, P)^2} = \sqrt{5 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{5 - 3} = \sqrt{2}. \quad \checkmark$$

c) Intersection $Q \cap S$: Calculons la distance de $I(1, 2, 1)$ au plan Q :

$$d(I, Q) = \frac{|x_I + y_I - z_I + 7|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{|1 + 2 - 1 + 7|}{\sqrt{3}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} = \sqrt{27}.$$

Comme $d(I, Q) = \sqrt{27} > \sqrt{5} = R$, le plan Q ne coupe pas la sphère. L'intersection est donc vide : $Q \cap S = \emptyset$. ✓

0.75 pt

3.a-b Produit vectoriel et formule algébrique.

a) Composantes de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$: On a $A(0,0,1)$, $B(0,1,2)$ et $C(2,2,5)$. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \times 4 - 1 \times 2 \\ 1 \times 2 - 0 \times 4 \\ 0 \times 2 - 1 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}. \checkmark$$

b) Produit scalaire $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}$: Pour tout point $M(x,y,z)$, le vecteur $\vec{AM}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z-1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} (\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM} &= 2(x) + 2(y) - 2(z-1) \\ &= 2x + 2y - 2z + 2 \\ &= 2(x + y - z + 1). \checkmark \end{aligned}$$

0.75 pt

4 Ensemble des points $M \in S$ tels que le volume de $ABCM$ soit égal à 2.

Le volume V du tétraèdre $ABCM$ est donné par :

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}| = \frac{1}{6} |2(x + y - z + 1)| = \frac{1}{3} |x + y - z + 1|.$$

On cherche les points de la sphère S tels que $V = 2$:

$$\frac{1}{3} |x + y - z + 1| = 2 \iff |x + y - z + 1| = 6 \iff x + y - z + 1 = 6 \quad \text{ou} \quad x + y - z + 1 = -6,$$

ce qui équivaut à :

$$x + y - z - 5 = 0 \quad (\text{plan } P) \quad \text{ou} \quad x + y - z + 7 = 0 \quad (\text{plan } Q).$$

Le point M doit également appartenir à la sphère S . L'ensemble des points M est donc l'union des intersections $(P \cap S)$ et $(Q \cap S)$. Or, d'après les questions 2.b et 2.c :

✓ $P \cap S = \mathcal{C}$ (le cercle de centre $J(2,3,0)$ et de rayon $\sqrt{2}$).

✓ $Q \cap S = \emptyset$.

L'ensemble des points M est donc **exactement le cercle $\mathcal{C}$ **. ✓

 EXERCICE 4

(Analyse : Problème et Suite associée)

8 Points

✓ Correction

1 pt

1 Limite en $-\infty$ et interprétation.

La fonction f est définie par $f(x) = \ln(1 + e^x) - \frac{e^x}{1+e^x}$. On sait que $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^x) = \ln(1) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{0}{1} = 0.$$

Par différence, on obtient :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.} \quad \checkmark$$

Interprétation géométrique : La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est une **asymptote horizontale** à la courbe $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$.

1.5 pt

2 Asymptote oblique et position relative.

a) **Expression alternative :** Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(e^x(e^{-x} + 1)) - \frac{e^x + 1 - 1}{1 + e^x} \\ &= \ln(e^x) + \ln(e^{-x} + 1) - \left(1 - \frac{1}{1 + e^x}\right) \\ &= x + \ln(1 + e^{-x}) - 1 + \frac{1}{1 + e^x} \\ &= \boxed{x - 1 + \frac{1}{1 + e^x} + \ln(1 + e^{-x}).} \quad \checkmark \end{aligned}$$

b) **Limite en $+\infty$:** On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+e^x} = 0$. De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = \ln(1) = 0$. Par somme, on en déduit :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.} \quad \checkmark$$

c) **Asymptote oblique (Δ) :** Exprimons $f(x) - (x - 1)$:

$$f(x) - (x - 1) = \frac{1}{1 + e^x} + \ln(1 + e^{-x}).$$

D'après les limites ci-dessus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0 + 0 = 0$. La droite (Δ) d'équation

$y = x - 1$ est donc une **asymptote oblique** à la courbe $(\mathcal{C})$ au voisinage de $+\infty$. ✓

d) **Position relative :** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $e^x > 0 \implies 1 + e^x > 0 \implies \frac{1}{1+e^x} > 0$. De même, $e^{-x} > 0 \implies 1 + e^{-x} > 1 \implies \ln(1 + e^{-x}) > 0$. Ainsi, la somme de ces deux termes est strictement positive : $f(x) - (x - 1) > 0$. La courbe $(\mathcal{C})$ est donc ****strictement au-dessus**** de l'asymptote (Δ) sur $\mathbb{R}$. ✓

1.25 pt

3.a-b Dérivée et variations de f .

a) **Calcul de la dérivée** : La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et quotient de fonctions dérivables.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{e^x}{1+e^x} - \frac{e^x(1+e^x) - e^x \cdot e^x}{(1+e^x)^2} \\
 &= \frac{e^x}{1+e^x} - \frac{e^x + e^{2x} - e^{2x}}{(1+e^x)^2} \\
 &= \frac{e^x(1+e^x) - e^x}{(1+e^x)^2} \\
 &= \frac{e^x + e^{2x} - e^x}{(1+e^x)^2} = \boxed{\frac{e^{2x}}{(1+e^x)^2}} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

b) **Tableau de variations** : Pour tout réel x , $e^{2x} > 0$ et $(1+e^x)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$. La fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0^+	$+\infty$

0.5 pt

3.c Équation de la tangente (T) en 0.

L'équation générale de la tangente est $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$. Calculons les valeurs nécessaires :

✓ $f(0) = \ln(1+e^0) - \frac{e^0}{1+e^0} = \ln(2) - \frac{1}{2}.$

✓ $f'(0) = \frac{e^0}{(1+e^0)^2} = \frac{1}{4}.$

Ainsi, la tangente (T) a pour équation :

$$y = \frac{1}{4}x + \ln(2) - \frac{1}{2}. \quad \checkmark$$

1 pt

4.a-b Fonction $g(x) = f(x) - x$ et point fixe α .

a) Sens de variations et valeur de $g(\ln 2)$: La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = f'(x) - 1$.

$$g'(x) = \frac{e^{2x}}{(1+e^x)^2} - 1 = \frac{e^{2x} - (1+2e^x+e^{2x})}{(1+e^x)^2} = \frac{-2e^x - 1}{(1+e^x)^2}.$$

Pour tout réel x , $-2e^x - 1 < 0$ et $(1+e^x)^2 > 0$, donc $g'(x) < 0$. La fonction g est ****strictement décroissante**** sur $\mathbb{R}$. ✓

Calculons $g(\ln 2)$:

$$g(\ln 2) = f(\ln 2) - \ln 2 = \ln(1+e^{\ln 2}) - \frac{e^{\ln 2}}{1+e^{\ln 2}} - \ln 2 = \ln 3 - \frac{2}{3} - \ln 2 = \boxed{-\frac{2}{3} + \ln\left(\frac{3}{2}\right)}. \checkmark$$

b) Existence d'une solution unique α dans $[0, \ln 2]$: La fonction g est continue et strictement décroissante sur $[0, \ln 2]$.

✓ $g(0) = f(0) - 0 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193 > 0.$

✓ $g(\ln 2) = \ln(1,5) - \frac{2}{3} \approx 0,405 - 0,667 \approx -0,262 < 0.$

Le produit $g(0) \cdot g(\ln 2) < 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires (corollaire de la monotonie), l'équation $g(x) = 0$ admet une ****unique solution α **** dans $[0, \ln 2]$. Comme $g(x) = 0 \iff f(x) = x$, l'équation $f(x) = x$ admet α pour unique solution dans cet intervalle.

1.5 pt

5.a-c Étude de la suite (u_n) .

On considère la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

a) Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \ln 2$:

- ✓ **Vérification** : Pour $n = 0$, $u_0 = 0$. On a bien $0 \leq 0 \leq \ln 2$. L'encadrement est vrai pour $n = 0$.
- ✓ **Supposition** : Supposons que pour un entier $n \geq 0$, on ait $0 \leq u_n \leq \ln 2$.
- ✓ **Démonstration** : Montrons que $0 \leq u_{n+1} \leq \ln 2$. Puisque la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (donc sur $[0, \ln 2]$), on a :

$$0 \leq u_n \leq \ln 2 \implies f(0) \leq f(u_n) \leq f(\ln 2).$$

Or $f(0) = \ln 2 - 0,5 \approx 0,193 \geq 0$. Et $f(\ln 2) = g(\ln 2) + \ln 2 = -\frac{2}{3} + \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \ln 2 = \ln 3 - \frac{2}{3} \approx 0,432 \leq \ln 2 \approx 0,693$.
Ainsi, $0 \leq u_{n+1} \leq \ln 2$. La relation est vraie pour $n + 1$.

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \ln 2$. ✓

b) Montrons que la suite (u_n) est croissante :

- ✓ **Vérification** : Pour $n = 0$, $u_0 = 0$ et $u_1 = f(0) = \ln 2 - 0,5 \approx 0,193$. On a bien $u_0 < u_1$.
- ✓ **Supposition** : Supposons que pour un entier $n \geq 0$, on ait $u_n < u_{n+1}$.
- ✓ **Démonstration** : Montrons que $u_{n+1} < u_{n+2}$. La fonction f étant strictement croissante :

$$u_n < u_{n+1} \implies f(u_n) < f(u_{n+1}) \implies u_{n+1} < u_{n+2}.$$

La relation est vraie pour $n + 1$.

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < u_{n+1}$. La suite (u_n) est donc ****strictement croissante****. ✓

c) Convergence de la suite (u_n) : La suite (u_n) étant croissante et majorée par $\ln 2$, elle converge vers un réel $\ell \in [0, \ln 2]$. Puisque f est continue sur $\mathbb{R}$, la limite ℓ doit être solution de l'équation :

$$f(\ell) = \ell \iff g(\ell) = 0.$$

L'unique solution de cette équation dans $[0, \ln 2]$ étant α , on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

✓

6 Tracé de la courbe $(\mathcal{C})$ et de l'asymptote (Δ) .

1 pt

